campuslands

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

CONFIDENCIAL

Digitalización de la *Logística de Salida y Calidad*

MÓDULO FYSWAP · TRAZABILIDAD DE DESPACHO · QA/QC · ADUANA E INTEGRACIONES

PARA C.I. green metal® MINERÍA URBANA

Propuesta de Alcance y Estimación Técnica

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Dirección — C.I. Green Metal S.A.S.	Campuslands · Full Service	Julio 2026	0.1

01 · EL RETO

La logística de salida se coordina *a mano*

> *Cada despacho depende de coordinar manualmente contenedores, báscula, aduana y calidad, sin una trazabilidad única del proceso.*

- Sin trazabilidad digital del despacho de punta a punta, de la planeación al zarpe y la liberación del B/L.
- Controles QA/QC (peso, radiación, metalúrgico) ejecutados en paralelo pero registrados de forma dispersa.
- Diferencias entre lo cargado y lo producido gestionadas sin registro sistemático de no conformidades.
- Trámite aduanero y documental (DEX, packing list, B/L) coordinado por fuera de un sistema central.

02 · LA SOLUCIÓN — FYSWAP

Un solo flujo digital, *de la planeación al zarpe*

FySwap digitaliza la logística de salida y el aseguramiento de la calidad, integrado con los sistemas que Green Metal ya opera.

Trazabilidad del despacho

Seguimiento del contenedor desde la planeación hasta la liberación del B/L.

QA/QC integrado

Controles de calidad del residuo ejecutados y registrados dentro del flujo.

Trámite aduanero digital

DEX, packing list, SAE y antinarcóticos gestionados en la plataforma.

Integración de sistemas

AuraQuantic, Odoo, ASDATI y báscula conectados al proceso.

03 · EL PROCESO DIGITALIZADO

Seis fases, *un despacho trazable*

1

Planificar la logística

Proyecciones vs. capacidad y plan trimestral aprobado por gerencia.

2

Contenedor vacío

Booking, retiro, ingreso, verificación y devolución del contenedor.

3

Llenado + QA/QC

Pesaje en báscula y controles de calidad del lote en paralelo.

4

Despacho & aduana

Cierre, DEX, antinarcóticos, cargue y zarpe del contenedor.

5

Transporte terrestre

Reserva de transporte propio o contratación de transporte externo.

6

Aseguramiento de calidad

Planeación, control por evento y acciones correctivas y preventivas.

04 · ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Cinco controles *en paralelo*, cero sorpresas en destino

Peso
Registro del peso y diferencia frente a lo producido.

Attachment
Identificación para auditoría y despacho internacional.

Radiación
Control preventivo de contaminantes radiactivos.

Metalúrgico
Verificación de condiciones óptimas del material.

Embalaje
Validación visual del empaque con reporte de hallazgos.

MEJORA CONTINUA

Acciones correctivas y preventivas: análisis de causas, formulación del plan de acción y verificación de eficacia, con reingreso al análisis si el plan no resulta eficaz.

05 · INTEGRACIONES & USUARIOS

Conectado con *los sistemas que ya operan*

AuraQuantic

Conectores ya probados, orquestados con N8N: órdenes de compra, clientes y productos.

Odoo

Metodología PRAGMATIC a cargo de WeQode, con documentación técnica y soporte.

ASDATI

Desarrollo a la medida sobre el Diccionario de Datos para el registro de compras.

Báscula

Captura de peso desde la interfaz existente. Especificación por precisar (Adenda Nº1).

USUARIOS EXTERNOS El **agente aduanero** opera directamente dentro de la plataforma; el **cliente** dispone de un portal de trazabilidad del despacho.

06 · INVERSIÓN & ALCANCE

Una inversión, *toda la operación de salida*

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DE LA PROPUESTA (COP)

$60.217.679

Desarrollo a medida de FySwap: módulos M1–M6, transversales e integraciones. Esfuerzo estimado **85 días** · Prioridad Alta.

40%	**Anticipo**	A la firma del contrato y kick-off del proyecto.
40%	**Hito intermedio**	Contra entrega de los módulos de logística y calidad.
20%	**Entrega y cierre**	Despliegue en producción y aceptación final.

Incluye soporte y garantía técnica. La integración con báscula queda sujeta a precisión técnica (Adenda Nº1).

07 · PRÓXIMOS PASOS

¿Cuándo *empezamos*?

1. **Aprobación de la propuesta**
   Confirmación del alcance y las condiciones comerciales.

2. **Firma del contrato**
   Formalización y anticipo del 40%.

3. **Kick-off del proyecto**
   Arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

Gabriela Pedraza Rueda

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com

+57 300 302 8555